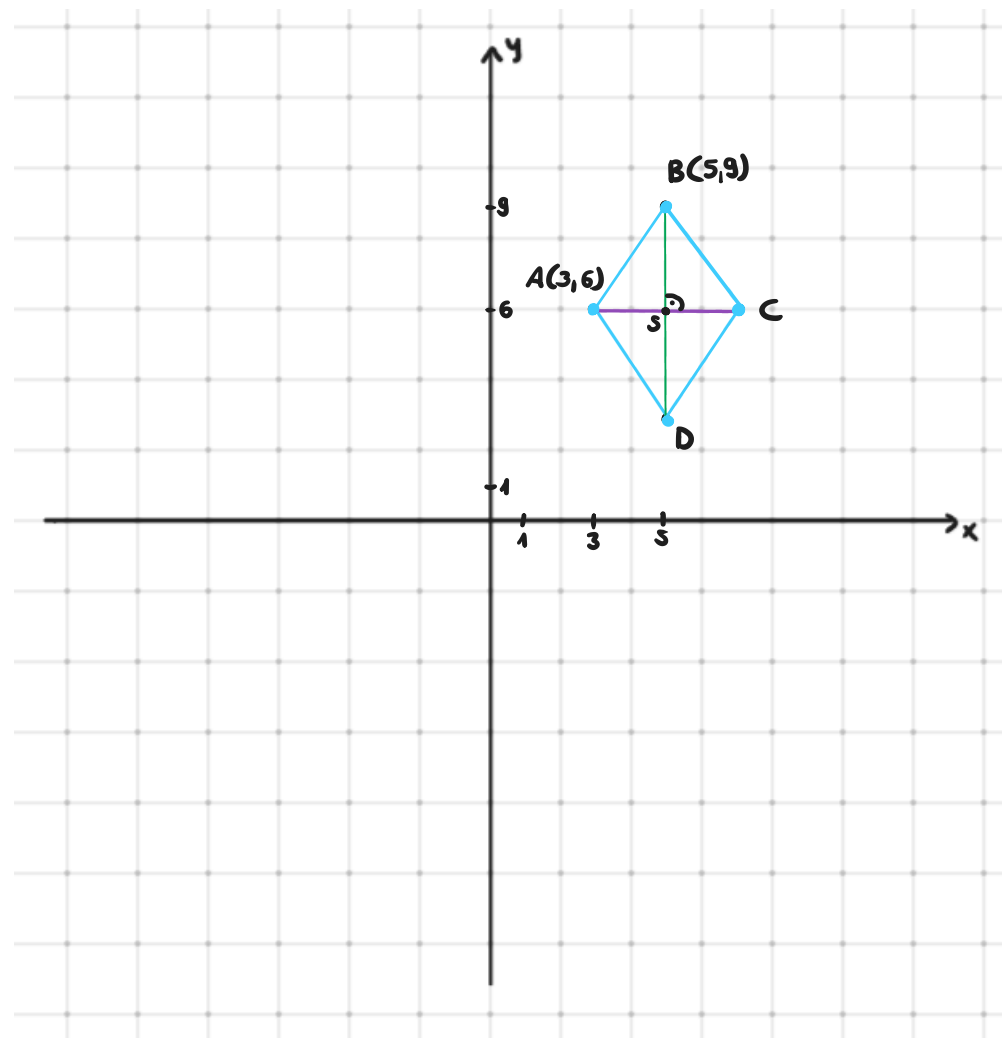


Zadanie z2 (tn) Punkty $A = (3, 6)$ i $B = (5, 9)$ są wierzchołkami rombu ABCD, którego przekątna AC ma długość 6. Oblicz długość przekątnej BD.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Nie znamy współrzędnych wierzchołków C i D, są więc narysowane jedynie poglądowo.

2) Wyznaczamy długość odcinka AB:

$$|AB| = \sqrt{(5-3)^2 + (9-6)^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

3) Wyznaczamy $|SB|$ z tw. Pitagorasa:

$$|AS|^2 + |BS|^2 = |AB|^2$$

$$3^2 + |SB|^2 = (\sqrt{13})^2 \rightarrow |SB| = 2$$

$$|BD| = 2|SB| = 2 \cdot 2 = 4$$

Odp. $|BD| = 4$.